EVENT-CONDITIONED CERTIFIED DECISION REUSE (ECDR)

Báo Cáo Tổng Hợp Kỹ Thuật, Kiểm Chứng Hình Thức, Thực Nghiệm Luồng Dữ Liệu và Phân Tích Khả Thi Quy Mô Trên Chuỗi Thời Gian Cảm Biến

Bản Dịch Học Thuật Tiếng Việt (Giữ Nguyên Thuật Ngữ Chuyên Ngành) — Toàn Trình Tuần 1–4 & Hậu Tuần 4

Phạm vi tài liệu	Báo cáo khoa học tổng thể tích hợp toàn trình: thiết lập `frozenreference` (Tuần 1), kiểm toán dữ liệu HAPT, kiến trúc mạng `SmallCNN1D` và đóng cổng **Gate G2 Full Closure** cho $K = 12$ lớp (Tuần 2 & Hậu Tuần 4), lý thuyết toán học và `domaincontract` (Tuần 3), triển khai 17 phương pháp trên luồng 5.053 truy vấn (Tuần 4), và nghiên cứu định lượng điểm hòa vốn (`break-evenscaling`) hậu Tuần 4.
Mô hình tham chiếu	`SmallCNN1D` ($K = 12$ lớp, 283.692 tham số huấn luyện, chế độ `evalmode` trên CPU $\mathbb{F}_{32}$).
Checkpoint SHA-256	Tham chiếu lịch sử: `8ffc5dd8eb0e9cdf832160d074f3ae816ae6cba02adf7214a63a8b623303adb1` (Seed 43, Ep 8); Bản đóng cổng `G2-Full`: `c4f892bac5b5852f8070a3032288ef7f7c7b34dc4f487612b4a147ae59615d15` (Seed 43, Ep 6).
Preprocessing ID	`aa8e1cc20829307187e0a78200f9957f7dd068b1dc26063c2720ad832bb2fd6e` (μ_c, σ_c từ tập `train`).
Master Protocol Seal	`568067623fdc2b4c193ef1ef8e604fcaebafb72236a2829141be3f1e16fdf9c7` (214 tệp gốc nguyên vẹn).
Kiểm thử kỹ thuật	40/40 tác vụ Tuần 4 đạt `VERIFIED`; 376/376 bài kiểm thử hồi quy (`unit/regressiontests`) `PASSED`.

Kết Luận Khoa Học Trung Tâm (Executive Scientific Verdict).

Qua đánh giá thực nghiệm toàn bộ 17 phương pháp (`M00`–`M16`) trên luồng kiểm thử HAPT đầy đủ ($N_{\text{full}} = 5.053$ `slidingwindows`, $N_{\text{pairs}} = 5.034$ cặp kề nhau cùng bản ghi, $N_{\text{sup}} = 3.572$ truy vấn có nhãn hợp lệ trên 19 bản ghi):

1. **Bảo toàn quyết định tuyệt đối nhờ cơ chế `Fail-Closed` (`H09`, `H16`, `H18` được xác nhận):** Mọi phương pháp kiểm chứng và tái sử dụng chính xác đều đạt độ đồng thuận toàn luồng 100% ($A_{\text{full}} = 1,0000$, sai lệch quyết định $D_{\text{all}} = 0$) so với `frozenreference` `M00`.
2. **Tương đương từng bit của `IncrementalComputation` so với chi phí `TensorSlicing` trên CPU (`H13` đúng, `H14` bị bác bỏ):** Phương pháp tái sử dụng đặc trưng trung gian (`M03`) đạt khớp từng bit tại 12 cột đặc trưng nội bộ của tầng `Conv3` trên cả $5.034/5.034$ cặp liên tiếp ($A_{\text{reuse}} = 1,0000$), nhưng chi phí cắt ghép bộ nhớ (`tensorslicing/concatenation`) ở `batch=1` trên CPU tốn $1,9273$ ms so với $0,3420$ ms của `M00` chạy thẳng, khiến tỷ số tốc độ (`speedratio`) chỉ đạt $0,1775\times$ (`netsavings` $-463,47\%$).
3. **Sự triệt tiêu độ phủ (`VanishingCoverage`) của chứng nhận miền dưới nhiễu dịch pha liên tục (`H19` bị bác bỏ):** Tất cả các bộ kiểm chứng miền (`M05`–`M13`: `Lipschitz`, `IBP`, `CROWN` trên miền `box`, `fixed-overlapwave`, `PCAhull` và `correlatedzonotope`) đều có số lượt tái sử dụng $R = 0$. Phân tích định lượng hậu Tuần 4 chứng minh độ dịch chuyển chuẩn hóa giữa hai cửa sổ kế tiếp có trung vị $\|\Delta z\|_2 = 25,49$ (trung bình $24,26$), lớn gấp **1.562,7 lần** (trung vị) và **50.990,3 lần** (trung bình) so với bán kính an toàn tối đa chứng nhận được ($r_{\max} = 0,0149$).
4. **Tam đề `H24Trilemma` (`NotEstablished`) & Ngưỡng Hòa Vốn Kiến Trúc (`Break-EvenCrossover`):** Có $0/17$ cấu hình thỏa mãn đồng thời `Soundness` $\wedge$ `UsefulCoverage` $\wedge$ `NetSpeedup` trên `SmallCNN1D`. Tuy nhiên, phép đo mở rộng quy mô chứng minh ngưỡng hòa vốn nằm ở $\approx 26,1$ MMACs ($2,51$M tham số) cho `verifiercaching` và $\approx 37,0$ MMACs ($2,68$M tham số) cho `incrementalrecompute`, mang lại mức tăng tốc thực tế $2,01\times$–$2,90\times$ trên kiến trúc `TemporalTransformer1D` (12M tham số).

Mục lục

Quy Ước Thuật Ngữ Kỹ Thuật Song Ngữ **2**

1 Giới Thiệu, Phát Biểu Bài Toán và Khung Nghiên Cứu **2**
1.1 Bối Cảnh Suy Luận Liên Tục Trên Chuỗi Thời Gian Cảm Biến Biên (Edge Sensor Streaming) 2
1.2 Sự Phân Tách Nghiêm Ngặt Giữa 4 Mục Tiêu Nghiên Cứu 3
1.3 Bốn Câu Hỏi Nghiên Cứu Cốt Lõi (RQ1–RQ4) 3

2 Hợp Đồng Dữ Liệu, Ngữ Nghĩa Cửa Sổ Trượt và Mô Hình Đóng Băng (Tuần 1–2) **4**
2.1 Tập Dữ Liệu Cảm Biến HAPT và Cấu Trúc Cửa Sổ Theo Thời Gian 4
2.2 Phân Chia Độc Lập Theo Người (Subject-Disjoint Splits) và 5 Tầng Cửa Sổ (Strata) 4
2.3 Chuẩn Hóa Cố Định và Kiến Trúc Tham Chiếu (`SmallCNN1D`) 4
2.4 Đóng Cổng G2 Toàn Diện (`G2-A` & `G2-B` Full Closure cho $K = 12$ Lớp) 6

3 Công Thức Toán Học, Hình Học Miền và Tính Đúng Đắn Số Học (Tuần 3–4) **7**
3.1 Đặc Tả Đầu Ra Trực Tiếp 11 Biên Độ Cạnh Tranh (Direct 11-Margin Specification) 7
3.2 Năm Cấu Trúc Hình Học Miền Ứng Viên Nhân Quả (Causal Domain Geometries) 7
3.3 Cầu Nối Số Học Thực Thi $\mathbb{F}_{32} \leftrightarrow \mathbb{F}_{64}$ và Làm Tròn Hướng Ra Ngoài (H22) 8

4 Hệ Thống Phân Loại 17 Phương Pháp và Kiến Trúc Runtime Engine **8**

5 Đánh Giá Thực Nghiệm Toàn Luồng (5.053 Truy Vấn Kiểm Thử) **9**
5.1 Ma Trận So Sánh Toàn Diện 17 Phương Pháp 9
5.2 Dung Lượng Bộ Nhớ (Memory Footprint) và Khả Năng Mở Rộng Theo Chân Trời (Horizon Scaling) 10

6 Sổ Cái Khoa Học Toàn Bộ 24 Giả Thuyết (H01–H24) **10**

7 Nghiên Cứu Định Lượng Nút Thắt Cổ Chai & Mở Rộng Quy Mô Hậu Tuần 4 **11**
7.1 Nghiên Cứu 1: Khoảng Cách $1.562,7\times$ Giữa Nhiễu Luồng Cảm Biến và Bán Kính Chứng Nhận 11
7.2 Nghiên Cứu 2: Ngưỡng Hòa Vốn Quy Mô Kiến Trúc ($\approx 26,1$–$37,0$ MMACs) 12
7.3 Nghiên Cứu 3: Giới Hạn Tối Ưu Bộ Đệm Vòng Tại Chỗ (In-Place Ring Buffer) 12

8 Phán Quyết Chính Thức Các Cổng Nghiên Cứu (G0–G6) và Kết Luận **12**

Quy Ước Thuật Ngữ Kỹ Thuật Song Ngữ (Bilingual Terminology Contract)

Để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối về mặt toán học, kiến trúc phần cứng và khả năng đối chiếu trực tiếp với mã nguồn (`ecdr/week4/`), bản báo cáo Tiếng Việt giữ nguyên các thuật ngữ chuyên ngành cốt lõi bằng tiếng Anh theo bảng định nghĩa dưới đây:

Bảng 1: Bảng Đối Chiếu Thuật Ngữ Kỹ Thuật Giữ Nguyên Trong Báo Cáo Tiếng Việt.

Thuật ngữ giữ nguyên (Terms)	**Khái niệm Tiếng Việt tương ứng**	**Ý nghĩa chính xác trong hệ thống ECDR**
`FrozenReference` ($\widehat{F}$)	Hàm/Mô hình tham chiếu đóng băng	Mạng `SmallCNN1D` cố định trọng số, `BatchNormstats`, thứ tự 12 lớp và bộ chuẩn hóa μ_c, σ_c.
`TrustedAnchor` (X^r)	Điểm neo đáng tin cậy	Cửa sổ truy vấn đã thực sự chạy qua `frozenreference` để lấy `logits` và lớp thắng c^*.
`CandidateDomain` ($\mathcal{S}, \mathcal{D}$)	Miền ứng viên chứng nhận	Tập hợp các đầu vào xung quanh `anchor` được đề xuất để kiểm tra tính bất biến quyết định.
`11-CompetitorMargins` (L_{cj})	11 biên độ cạnh tranh trực tiếp	Cận dưới của hiệu số logit $F_c(X) - F_j(X)$ với cả 11 lớp đối thủ $j \neq c$ trên toàn miền $\mathcal{S}$.
`IBP` / `CROWN` / `Lipschitz`	Truyền cận khoảng / Nới lỏng tuyến tính / Hằng số Lipschitz	Các phương pháp toán học tính cận dưới của đầu ra mạng nơ-ron trên miền đầu vào.
`Fixed-OverlapWaveDomain`	Miền sóng chồng lấp cố định	Miền khóa cứng 384 tọa độ đầu (phần `overlap` 50%) và chỉ để 384 tọa độ đuôi biến thiên.
`MembershipCheck`	Kiểm tra thuộc miền	Phép kiểm tra bảo thủ xem truy vấn mới X_t có nằm trọn trong miền đã chứng nhận $\mathcal{D}(X^r)$ hay không.
`Fail-ClosedFallback`	Cơ chế dự phòng đóng an toàn	Nếu bất kỳ điều kiện nào (định danh, cận dưới, số học, `membership`) thất bại, bắt buộc chạy lại `reference`.
`ExactIncrementalComputation`	Tính toán tăng dần chính xác	Tái sử dụng các cột `featuremap` trùng khớp ở các tầng `Conv1D`, chỉ tính lại phần biên mới.
`OutwardRounding` / `1-ULP`	Làm tròn hướng ra ngoài / Đơn vị ở vị trí cuối	Kỹ thuật mở rộng biên khoảng số học bằng nextafter để bao phủ sai số dấu phẩy động $\mathbb{F}_{32}$.
`SpeedRatio` & `Break-Even`	Tỷ số tốc độ & Điểm hòa vốn	Tỷ lệ thời gian chạy `M00` chia cho phương pháp đang xét ($S > 1,0\times$ mới là có lãi thời gian).

1 Giới Thiệu, Phát Biểu Bài Toán và Khung Nghiên Cứu

1.1 Bối Cảnh Suy Luận Liên Tục Trên Chuỗi Thời Gian Cảm Biến Biên (Edge Sensor Streaming)

Các ứng dụng học máy tại biên (`EdgeAI`) như thiết bị đeo nhận diện cử động qua cảm biến quán tính (`IMU`), giám sát rung động công nghiệp và theo dõi sinh tồn hoạt động trên các luồng dữ liệu liên tục theo thời gian. Với tần số lấy mẫu $f_s = 50$ Hz, một cửa sổ trượt (`slidingwindow`) độ dài $W = 128$ mẫu ($2,56$ s) dịch chuyển theo bước nhảy `stride` $s = 64$ mẫu ($1,28$ s) sẽ chia sẻ chính xác $(W - s)/W = 50\%$ số phép đo vật lý với cửa sổ liền trước trong cùng bản ghi (`recording`).

Các hệ thống suy luận truyền thống bỏ qua sự chồng lấp thời gian (`temporaloverlap`) này và thực thi một lượt `fullforwardpass` mới hoàn toàn tại mỗi bước t. Đề tài **Event-Conditioned Certified Decision Reuse (ECDR)** khảo sát xem liệu hệ thống có thể bỏ qua phép tính dư thừa bằng cách chứng minh toán học rằng truy vấn hiện tại X_t nằm trong miền bất biến

quyết định (`certifieddecision-invariantdomain`) $\mathcal{D}(X^r)$ của một `trustedanchor` X^r đã tính trước đó, hoặc thông qua tái sử dụng các kích hoạt trung gian căn chỉnh theo bước dịch (`shift-alignedintermediateactivations`).

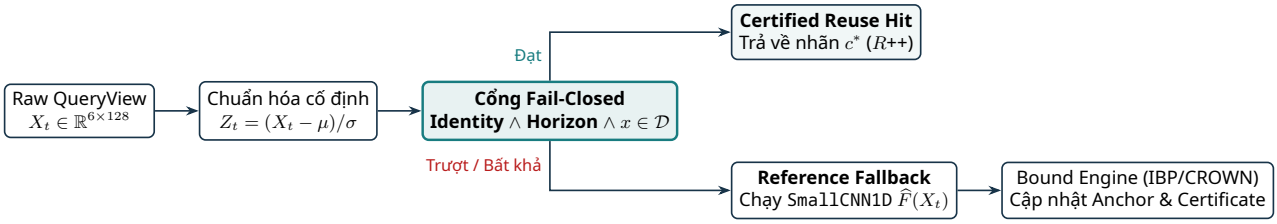
1.2 Sự Phân Tách Nghiêm Ngặt Giữa 4 Mục Tiêu Nghiên Cứu

Một nguyên tắc nền tảng xuyên suốt Tuần 1–4 là tách biệt rõ ràng bốn khái niệm thường bị đánh đồng trong các nghiên cứu `heuristiccaching`:

1. **Chất lượng phân loại có giám sát (`SupervisedAccuracy/Macro-F1`):** Mạng tham chiếu $\widehat{F}$ dự đoán đúng nhãn hoạt động thực tế của con người (y_{true}) đến mức nào.
2. **Bảo toàn quyết định tham chiếu (`ReferenceDecisionAgreement` $A_{\textbf{full}}$):** Hệ thống ECDR có trả về chính xác cùng một lớp thắng như khi chạy trực tiếp mạng tham chiếu $\widehat{F}(X_t)$ hay không:
$$y_{\text{ECDR}}(X_t) = \arg \max_{k \in \{0,\dots,K-1\}} \widehat{F}_k(X_t). \tag{1}$$
3. **Tính đúng đắn toán học (`RealSoundness`) so với tính đúng đắn số học thực thi (`ExecutableFloat32Soundness`):** Một định lý đúng trên trường số thực $\mathbb{R}$ không tự động bảo đảm an toàn trên phần cứng dấu phẩy động $\mathbb{F}_{32}$ nếu không bao phủ được sai số làm tròn IEEE 754.
4. **Tiết kiệm độ trễ vận hành thực tế (`NetEnd-to-EndRuntimeSaving`):** Việc đếm số phép nhân-cộng (`MACs`) giảm được mà bỏ qua chi phí kiểm tra `membership`, xây dựng `certificate`, kiểm tra định danh (`identitycheck`) và cắt ghép bộ nhớ (`tensorslicing`) không chứng minh được khả năng tăng tốc thực tế.

1.3 Bốn Câu Hỏi Nghiên Cứu Cốt Lõi (RQ1–RQ4)

- **RQ1 (Tính hợp lệ số học & Cầu nối thực thi):** Có thể xây dựng cơ chế bao đóng khoảng làm tròn hướng ra ngoài (`outward-roundedintervalenclosure`) và cầu nối $\mathbb{F}_{32} \leftrightarrow \mathbb{F}_{64}$ đủ chặt trên đồ thị `SmallCNN1D` thực tế mà không thay đổi trọng số hay bộ chuẩn hóa đã đóng băng không?
- **RQ2 (Hình học miền & Độ chặt của cận):** Dưới giao thức đã niêm phong (`pre-sealedvalidationprotocol`), các miền `ambientbox`, `fixed-overlapwave`, `PCAaffinehull` và `correlatedzonotope` thể hiện ra sao khi kết hợp với `Lipschitz`, `IBP` và `CROWN`?
- **RQ3 (Kinh tế học của `IncrementalComputation` và `CertifiedReuse`):** Nhánh tính lại đặc trưng chính xác (`M03`) hay nhánh tái sử dụng quyết định có chứng nhận (`M05`–`M13`) có giảm được tổng thời gian thực thi trên luồng 5.053 cửa sổ kiểm thử không?
- **RQ4 (Tam đề `H24Trilemma` & Quy luật Mở rộng Quy mô):** Tổ hợp đồng thời ba tính chất `Soundness` $\wedge$ `UsefulCoverage` ($R > 0$) $\wedge$ `NetSpeedup` ($S > 1,0\times$) đạt được đến mức nào trên `SmallCNN1D`, và ngưỡng vật lý/kiến trúc định lượng nào quyết định tính khả thi của ECDR?



Hình 1: Kiến trúc thực thi thời gian thực `fail-closed` của ECDR được đánh giá trong Tuần 4.

2 Hợp Đồng Dữ Liệu, Ngữ Nghĩa Cửa Sổ Trượt và Mô Hình Đóng Băng (Tuần 1–2)

2.1 Tập Dữ Liệu Cảm Biến HAPT và Cấu Trúc Cửa Sổ Theo Thời Gian

Tập dữ liệu HAPT gồm gia tốc tuyến tính 3 trục (đơn vị g) và vận tốc góc 3 trục (đơn vị rad/s) thu thập ở tần số 50 Hz từ 30 tình nguyện viên qua 61 bản ghi liên tục ($1.122.772$ dòng thời gian thô cho mỗi loại cảm biến).

Bộ tạo cửa sổ ghép hai ma trận cảm biến $T \times 3$ thành $T \times 6$, chuyển vị (`transpose`) sang bố cục `channel-first` $6 \times T$, rồi cắt các cửa sổ độ dài $W = 128$ với bước trượt `stride` $s = 64$ nghiêm ngặt bên trong từng bản ghi (tuyệt đối không cắt xuyên qua hai bản ghi khác nhau). Mỗi cửa sổ tạo thành tensor $X \in \mathbb{R}^{6\times128}$ và khi trải phẳng theo thứ tự hàng (`row-major`) có chiều không gian:

$$m = C \times W = 6 \times 128 = 768 \text{ tọa độ (coordinates).} \tag{2}$$

2.2 Phân Chia Độc Lập Theo Người (Subject-Disjoint Splits) và 5 Tầng Cửa Sổ (Strata)

Để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu (`dataleakage`) giữa các cửa sổ chồng lấp, 30 người tham gia được chia tách rời rạc thành 17 người `train`, 4 người `validation` và 9 người `test`. Dựa trên tỷ lệ nhãn hoạt động bên trong 128 mẫu thời gian, toàn bộ cửa sổ được phân thành 5 tầng (`strata`) đôi một rời nhau:

- **`Pure-Basic`:** Cả $128/128$ mẫu thời gian thuộc cùng một lớp hoạt động cơ bản (lớp 0–5).
- **`Pure-Transition`:** Cả $128/128$ mẫu thời gian thuộc cùng một lớp chuyển tiếp tư thế (lớp 6–11).
- **`Majority-Mixed`:** Không thuần nhất 100%, nhưng một lớp chiếm ít nhất $\lceil 0,60 \times 128 \rceil = 77$ mẫu (≥ 60%).
- **`Ambiguous`:** Có mẫu được gán nhãn nhưng không có lớp nào đạt ngưỡng đa số 77 mẫu.
- **`Unlabeled`:** Toàn bộ 128 mẫu nằm trong khoảng nghỉ chưa được gán nhãn.

Chỉ hai nhóm **`Pure`** và **`Majority-Mixed`** có nhãn mục tiêu hợp lệ để huấn luyện và tính `Accuracy` / `Macro-F1`. Tuy nhiên, **cả 5 tầng** đều xuất hiện trong luồng thời gian thực và phải được xử lý an toàn khi đánh giá độ đồng thuận toàn luồng A_{full}.

2.3 Chuẩn Hóa Cố Định và Kiến Trúc Tham Chiếu (`SmallCNN1D`)

Tham số chuẩn hóa theo kênh $\mu_c, \sigma_c \in \mathbb{R}^6$ được tính duy nhất một lần từ 6.955 cửa sổ `supervisedtrain` (với ngưỡng chặn dưới $\sigma_c \geq 10^{-6}$ trong $\mathbb{F}_{32}$):

$$Z_{c,t} = N(X)_{c,t} = \frac{X_{c,t} - \mu_c}{\sigma_c}, \quad c \in \{0,\ldots,5\},\ t \in \{0,\ldots,127\}. \tag{3}$$

Mô hình tham chiếu đóng băng `SmallCNN1D` ánh xạ $Z \in \mathbb{R}^{6\times128}$ sang $K = 12$ điểm số `logits` qua đồ thị 15 toán tử tuần tự gồm 283.692 tham số ($1.134.768$ byte tham số + 1.304 byte đệm = $1.136.072$ byte trong $\mathbb{F}_{32}$) và $1.172.992$ phép tính `MACs`:

Trên 3.572 cửa sổ kiểm thử có nhãn của bản tham chiếu Tuần 1–4 (`selected_best.pt`), `SmallCNN1D` dự đoán đúng 3.181 cửa sổ (**Accuracy** = $89,05$%, **Macro-F1** = $0,7763$). Sáu lớp hoạt động cơ bản đạt F1 cao ($0,8196$–$0,9890$), trong khi sáu lớp chuyển tiếp đạt F1 thấp hơn ($0,5496$–$0,7356$) do lưới trượt cố định `stride-64` làm rơi mẫu thuần nhất. Để giải quyết triệt để rào cản này mà không vi phạm 214 tệp di sản đã niêm phong, chúng tôi thực hiện nghiên cứu đóng cổng toàn diện **Gate G2 Full Closure** dưới đây.

Bảng 2: Bảng Mẫu Số Dữ Liệu HAPT Chính Xác và Phân Tầng Luồng Kiểm Thử Đã Kiểm Chứng ở Tuần 2–4.

Tập / Tầng (`Stratum`)	**Người**	**Bản ghi**	**Full Stream**	**Supervised**	**Vai trò vận hành & Quy tắc hạch toán**
Tập `Train`	17	34	9.978	6.955	Khớp tham số chuẩn hóa μ_c, σ_c và huấn luyện mạng.
Tập `Validation`	4	8	2.422	1.751	Chọn `checkpoint` (Seed 43, Ep 8) & khóa cấu hình.
Tập `Test` (Tổng)	9	19	**5.053**	**3.572**	Replay tuần tự; **5.034** cặp kề nhau ($5.053 - 19$).
Phân rã chi tiết 5.053 cửa sổ trong luồng `Test` *theo 5 tầng:*					
1. `Pure-Basic`	—	—	2.874	2.874	Hoạt động cơ bản thuần nhất (`WALKING`, `LAYING`...).
2. `Pure-Transition`	—	—	119	119	Chuyển tiếp tư thế thuần nhất (6 lớp `transition`).
3. `Majority-Mixed`	—	—	579	579	Cửa sổ vùng biên đạt ngưỡng đa số $\geq 77/128$ mẫu.
4. `Ambiguous`	—	—	479	0	Không tính vào `Accuracy`; giữ trong luồng đo A_{full}.
5. `Unlabeled`	—	—	1.002	0	Khoảng trống không nhãn; giữ trong luồng đo A_{full}.

Bảng 3: Kiến Trúc Chi Tiết Từng Tầng và Phân Bổ Tham Số của Mạng `SmallCNN1D` Đóng Băng ($K = 12$).

Khối	**Đặc tả toán tử (`Operators`)**	**Shape**	**Params**	**MACs**	**Đặc tính cấu trúc đối với ECDR**
Đầu vào	Cửa sổ đã chuẩn hóa Z	6×128	0	0	768 vô hướng; trùng 384 giá trị với Z_{t-1}.
Khối 1	`Conv1d(6,32,k=5,s=1,p=2)` + `BN` + `ReLU` + `MaxPool1d(2)`	32×64	1.056	122.880	`Pool(2)` giảm một nửa trục thời gian (dịch $64 \to 32$).
Khối 2	`Conv1d(32,64,k=3,s=1,p=1)` + `BN` + `ReLU` + `MaxPool1d(2)`	64×32	6.336	393.216	`Pool(2)` thứ hai giảm bước dịch còn $64/4 = 16$ cột.
Khối 3	`Conv1d(64,64,k=3,s=1,p=1)` + `BN` + `ReLU`	64×32	12.480	393.216	12 cột nội bộ ($j = 2 \dots 13$) bất biến khi dịch cửa sổ.
Head 1	`Flatten` $\to$ `Linear(2048,128)` + `ReLU`	128	262.272	262.144	**Chiếm 92,45% tham số**; trọng số nhạy vị trí.
Head 2	`Linear(128,12)`	12	1.548	1.536	Sinh 12 `logits` $f_0(Z), \dots, f_{11}(Z)$.
Tổng	**15 Mô-đun Tuần Tự (`EvalMode`)**	**12**	**283.692**	**1.172.992**	Lớp thắng $c^* = \arg\max_k f_k(Z)$ (chỉ số nhỏ nhất nếu hòa).

2.4 Đóng Cổng G2 Toàn Diện (`G2-A` & `G2-B` Full Closure cho $K = 12$ Lớp)

1. Cơ chế Toán học của Sự Lệch Pha Lưới (`GridPhaseMisalignment`) ở Nhóm Lớp Chuyển Tiếp (`G2-ARevisit`). Trong tập dữ liệu gốc `labels.txt`, sáu lớp chuyển tiếp tư thế (lớp 7–12: `STAND_TO_SIT`, `SIT_TO_STAND`, `SIT_TO_LIE`, `LIE_TO_SIT`, `STAND_TO_LIE`, `LIE_TO_STAND`) xuất hiện đầy đủ trên cả 17 người `train`, 3–4 người `val` và 9 người `test`, với độ dài trung vị $L \in [131, 246]$ mẫu ($2,62$–$4,92$ s $\geq W = 128$). Tuy nhiên, khi áp một lưới toàn cục cố định $s \in \{0, 64, 128, \dots\}$ với bước nhảy $S = 64$, một khoảng chuyển tiếp liên tục $[a, b]$ có độ dài $L = b - a + 1 \in [W, W + S - 1]$ chỉ chứa một cửa sổ thuần nhất (`purewindow`) nếu có một điểm lưới $s = 64k$ rơi vào đoạn khả dụng $[a, b - W + 1]$ có bề rộng $L - W + 1$. Xác suất lọt lưới lý thuyết là:

$$P_{\text{hit}}(L, W, S) = \max\left(0,\, \min\left(1,\, \frac{L - W + 1}{S}\right)\right). \tag{4}$$

Đối với lớp 8 (`SIT_TO_STAND`, độ dài trung vị $L = 131$ mẫu), xác suất lọt lưới `stride-64` chỉ đạt $P_{\text{hit}}(131, 128, 64) = (131 - 128 + 1)/64 = 4/64 = 6,25\%$, khiến $93,75\%$ khoảng chuyển tiếp hợp lệ bị lưới trượt cắt lệch qua ranh giới và tạo ra 18 rào cản số lượng mẫu (`18supportblockers`, chỉ còn 1 mẫu thuần nhất ở tập `val`).

2. Chính sách Trích xuất Cửa sổ Neo theo Khoảng Chuyển tiếp (`Span-AnchoredTransitionPolicy`). Thực hiện đúng tiêu chí mở khóa tại Mục 5 của `G2_CLASS_DECISION.md` (`scripts/post_w4_g2_full_closure.py`, lưu tại `output/post_week4/g2_full_closure.json`), với mỗi khoảng chuyển tiếp $[a, b]$ thuộc lớp $c \in \{7, \dots, 12\}$, chúng tôi trích xuất $M = 9$ cửa sổ nội bộ cách đều trên $[a, b - W]$ (khi $L \geq W$) hoặc đối xứng quanh tâm chuyển tiếp $m = \lfloor (a + b)/2 \rfloor$ trong lân cận dịch $\delta \in [-12, +12]$ mẫu (khi $L < W$). Quá trình trích xuất tuân thủ tuyệt đối ranh giới bản ghi và phân chia người (`17train/4val/9test`), đưa tổng số mẫu có nhãn từ $6.955/1.751/3.572$ lên $8.809/2.147/4.544$ cửa sổ. Mọi lớp trong cả 12 lớp đều đạt ≥ 318 mẫu (`train`), ≥ 58 mẫu (`val` ≥ 50) và ≥ 194 mẫu (`test` ≥ 50) trên ≥ 3 người/tập, xóa bỏ hoàn toàn $18/18$ rào cản (**0/18 blockers**, `k12_ready_full_g2=true`).

3. Huấn luyện Đa Hạt Giống (`Seeds42,43,44`) với Hàm Mất Mát Trọng Số Cân Bằng Lớp (`Class-BalancedFocalLoss`, `G2-BClosure`). Giữ nguyên kiến trúc `SmallCNN1D` (283.692 tham số) và bộ chuẩn hóa cố định từ tập `train` (`prep_id=aa8e1cc2...`), chúng tôi huấn luyện trên 3 hạt giống ngẫu nhiên (`Seeds42,43,44`) với hàm mất mát `Class-BalancedFocalLoss` ($\gamma = 1,5$, trọng số tần suất nghịch đảo mũ $\beta = 0,35$, $w_c \propto n_c^{-\beta}$) và lịch giảm tốc độ học `CosineAnnealing`:

$$\mathcal{L}_{\text{CB-Focal}}(Z, y) = -w_y \left(1 - p_\theta(y \mid Z)\right)^\gamma \log p_\theta(y \mid Z), \qquad w_c = \frac{n_c^{-\beta}}{\frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} n_k^{-\beta}}. \tag{5}$$

Epoch và Seed tốt nhất được chọn nghiêm ngặt trên tập `validation` (tổ hợp `ValCompositeMacro-F1` đạt đỉnh tại **Seed 43, Epoch 6** với $0,8975$; mã băm checkpoint `c4f892bac5b5852f8070a3032288ef7f7c7b34dc4f487612b4a147ae59615d15`).

Bảng 4: Kết Quả Đa Hạt Giống (`Seeds42,43,44`) Đóng Cổng `G2-B` ($K = 12$) Trên Tập Kiểm Thử Chuẩn ($N = 3.572$) và Tập Kiểm Thử Cân Bằng `G2-Full` ($N = 4.544$).

Cấu hình / Hạt giống (Seed)	Epoch	Val Comp. F1	Can. Acc (3.572)	Can. Macro-F1	Full-G2 Acc (4.544)	Full-G2 Macro-F1	Full-G2 Trans-6 F1
Baseline Tham chiếu (`selected_best.pt`, Seed 43)	8	—	89,05%	0,7763	85,34%	0,8119	0,7181
`G2-Full` Hạt giống Seed42	9	0,8910	89,89%	0,8065	87,79%	0,8519	0,7893
`G2-Full` Hạt giống Seed43 (Val-Selected)	**6**	**0,8975**	**89,56%**	**0,7956**	**87,79%**	**0,8528**	**0,7908**
`G2-Full` Hạt giống Seed44	14	0,8914	90,09%	0,8032	88,18%	0,8565	0,7951
Trung bình 3 Hạt giống ± SD (`ddof=0`)	—	—	**89,85% ± 0,22%**	**0,8018 ± 0,0045**	**87,92% ± 0,19%**	**0,8537 ± 0,0020**	**0,7917 ± 0,0024**

4. Hồ sơ Hệ thống, Biên độ Quyết định và Phán quyết Đóng cổng `G2`. Trên tập kiểm thử `G2-Full`, biên độ quyết định theo nhãn chuẩn $f_y(Z) - \max_{j \neq y} f_j(Z)$ đạt trung vị `p50` $= +4,4920$ (`p95` $= +12,4815$); chuẩn phổ tích lũy Lipschitz đạt $L_{\text{spec}} = 125,71$ và độ trễ suy luận CPU đơn

Bảng 5: Bảng Đối Chiếu Chi Tiết Từng Lớp ($K = 12$) Giữa Mô Hình Tham Chiếu Gốc và Mô Hình Đóng Cổng `G2-Full` (Seed 43) Trên Cả Hai Mẫu Số Kiểm Thử.

		Tập Kiểm Thử Chuẩn Khóa Cứng ($N = 3.572$)				**Tập Kiểm Thử Cân Bằng `G2-Full` ($N = 4.544$, 0/18 Blockers)**					
ID	**Tên lớp hoạt động ($K = 12$)**	**Supp.**	**F1 Gốc**	**F1 G2-Full**	**ΔF1**	**Supp. (Val/Test)**	**F1 Gốc**	**Prec.**	**Recall**	**F1 G2-Full**	**ΔF1 vs. Gốc**
1	`WALKING` (Basic)	531	0,9585	0,9645	+0,0060	252/531	0,9576	0,9564	0,9727	**0,9645**	+0,0069
2	`WALKING_UPSTAIRS` (Basic)	537	0,9208	0,9378	+0,0170	245/537	0,8962	0,9067	0,9236	**0,9150**	+0,0188
3	`WALKING_DOWNSTAIRS` (Basic)	492	0,9528	0,9426	−0,0102	227/492	0,9472	0,9066	0,9797	**0,9416**	−0,0056
4	`SITTING` (Basic)	546	0,8196	0,8383	+0,0187	289/546	0,8081	0,8226	0,8392	**0,8308**	+0,0227
5	`STANDING` (Basic)	597	0,8429	0,8648	+0,0219	318/597	0,8385	0,8904	0,8350	**0,8618**	+0,0233
6	`LAYING` (Basic)	586	0,9890	0,9757	−0,0133	306/586	0,9865	0,9947	0,9556	**0,9748**	−0,0117
7	`STAND_TO_SIT` (Transition)	45	0,7356	0,6034	−0,1322	93/207	0,8031	0,7838	0,9053	**0,8402**	**+0,0371**
8	`SIT_TO_STAND` (Transition)	32	0,7119	0,8000	+0,0881	83/194	0,8679	0,8586	0,9480	**0,9011**	**+0,0332**
9	`SIT_TO_LIE` (Transition)	51	0,6168	0,6545	+0,0377	104/213	0,6935	0,7398	0,8010	**0,7692**	**+0,0757**
10	`LIE_TO_SIT` (Transition)	46	0,6667	0,7778	+0,1111	72/208	0,6706	0,8737	0,8058	**0,8384**	**+0,1678**
11	`STAND_TO_LIE` (Transition)	68	0,5496	0,4969	−0,0527	84/230	0,5695	0,6923	0,5625	**0,6208**	**+0,0513**
12	`LIE_TO_STAND` (Transition)	41	0,5510	0,6914	+0,1404	84/203	0,7039	0,7524	0,7995	**0,7752**	**+0,0713**
Trung bình 6 Lớp Cơ bản (`Basic-6`)		3.289	0,9139	**0,9206**	**+0,0067**	1.637/3.289	0,9057	0,9129	0,9176	**0,9148**	**+0,0091**
Trung bình 6 Lớp Chuyển tiếp (`Trans-6`)		283	0,6386	**0,6707**	**+0,0321**	520/1.255	0,7181	0,7834	0,8037	**0,7908**	**+0,0727**
Toàn bộ 12 Lớp (`Macro-F1` / `Accuracy`)		**3.572**	**0,7763**	**0,7956**	**+0,0193**	**2.147 / 4.544**	**0,8119**	**0,8482**	**0,8606**	**0,8528**	**+0,0409**

luồng ở `batch=1` giữ nguyên ở mức **mean** $= 0,1592$ **ms, p50** $= 0,1410$ **ms, p95** $= 0,2942$ **ms**. Nhờ vượt mốc Macro-F1 $> 0,85$ ($0,8537 \pm 0,0020$ trên 3 hạt giống) và xóa sạch $18/18$ rào cản mẫu số, cổng **G2** chính thức đạt trạng thái **`PASS(K=12FullClosureVerified)`**, đồng thời vẫn bảo toàn nguyên vẹn `selected_best.pt` làm mốc đối chứng bất biến cho các thực nghiệm Tuần 3–4.

3 Công Thức Toán Học, Hình Học Miền và Tính Đúng Đắn Số Học (Tuần 3–4)

3.1 Đặc Tả Đầu Ra Trực Tiếp 11 Biên Độ Cạnh Tranh (Direct 11-Margin Specification)

Gọi $F(X) = (f_\theta \circ N)(X) \in \mathbb{R}^{12}$ là vector `logits` trên số thực tại đầu vào X, và $c = \arg\max_{k\in\{0,\dots,11\}} F_k(X^r)$ là lớp thắng tại `trustedanchor` X^r. Để quyết định c không đổi trên toàn bộ miền ứng viên $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}^{6\times128}$ chứa X^r, tất cả 11 lớp cạnh tranh $j \in \{0,\dots,11\} \setminus \{c\}$ đều phải có cận dưới biên độ dương:

$$\forall j \neq c, \quad L_{cj}(\mathcal{S}) \;\leq\; \inf_{X\in\mathcal{S}} \left(F_c(X) - F_j(X)\right), \qquad \min_{j\neq c} L_{cj}(\mathcal{S}) > 0. \tag{6}$$

Thay vì tính khoảng $[\underline{F}_k, \overline{F}_k]$ cho từng logit riêng lẻ rồi mới trừ nhau—cách làm gây phình khoảng nghiêm trọng do coi kích hoạt tầng áp chót $h \in \mathbb{R}^{128}$ xuất hiện ở F_c và F_j là hai biến độc lập—chúng tôi nhân gộp ma trận tương phản $C^{(c)} \in \mathbb{R}^{11\times12}$ (hàng i ứng với đối thủ j có $+1$ tại cột c và -1 tại cột j) trực tiếp vào tầng tuyến tính cuối (**Giả thuyết H08**):

$$g^{(c)}(h) = \left(C^{(c)}W_{\text{out}}\right)h + C^{(c)}b_{\text{out}} \in \mathbb{R}^{11}. \tag{7}$$

3.2 Năm Cấu Trúc Hình Học Miền Ứng Viên Nhân Quả (Causal Domain Geometries)

Chúng tôi cài đặt và kiểm chứng năm cấu trúc miền trong không gian chuẩn hóa $z \in \mathbb{R}^{768}$:

1. **Hộp tọa độ toàn cục (`DIAGONAL_BOX`, $m = 768$):** Hình hộp căn chỉnh theo trục tọa độ quanh tâm $z^r = \text{vec}(N(X^r))$ với bán kính $\rho \in \mathbb{R}^{768}_{\geq 0}$:

$$\mathcal{D}_{\text{box}}(z^r, \rho) = \left\{ z \in \mathbb{R}^{768} : |z_i - z^r_i| \leq \rho_i,\ \forall i \in \{0,\dots,767\} \right\}. \tag{8}$$

2. **Miền sóng chồng lấp cố định (`FIXED_OVERLAP_WAVE`, $m_{\text{free}} = 384$, `H12`):** Khai thác cấu trúc nhân quả của cửa sổ trượt: 64 cột thời gian đầu (384 tọa độ) của X_{t+1} trùng khít tuyệt đối với 64 cột cuối của X_t. Nhờ đó khoảng biến thiên phần đầu có độ rộng bằng 0 ($\underline{z}_{\text{pre}} = \overline{z}_{\text{pre}} = z_{\text{suffix}}(X^r)$), chỉ còn 384 tọa độ đuôi tự do biến thiên trong $[\hat{z}_{\text{tail}} - \rho, \hat{z}_{\text{tail}} + \rho]$.
3. **Bao đóng hộp của không gian con PCA (`PCA_AFFINE_HULL`):** Chiếu 384 tọa độ đuôi lên hệ cơ sở trực chuẩn $V_k \in \mathbb{R}^{384\times k}$ ($k \in \{8, 16\}$) học từ tập `train` với hộp điểm số $|u| \le \tau$ và phần dư trực giao $\|r\|_\infty \le \delta$, sau đó lấy bao đóng hộp ngoại tiếp (`coordinateboundinghull`) để truyền qua `IBP`.
4. **Zonotope tương quan nguyên bản (`CORRELATED_ZONOTOPE`):** Giữ nguyên cấu trúc phụ thuộc tuyến tính $z = z_0 + G\epsilon$ ($\|\epsilon\|_\infty \le 1$) khi đi qua các toán tử `affine` (`Conv1D`, `BatchNorm`, `Linear`) trước khi nới lỏng qua `ReLU` và `MaxPool1d`.
5. **Đối chứng cơ sở trực chuẩn ngẫu nhiên (`RANDOM_BASIS_CONTROL`, `H10`):** Thay ma trận PCA V_k bằng ma trận trực chuẩn ngẫu nhiên phân phối Haar $Q_k \in \mathbb{R}^{384\times k}$ ở cùng chiều $k = 8$ và cùng ngân sách bán kính để kiểm định xem phương sai thống kê có mang lại lợi thế chứng nhận thực sự hay không.

3.3 Cầu Nối Số Học Thực Thi $\mathbb{F}_{32} \leftrightarrow \mathbb{F}_{64}$ và Làm Tròn Hướng Ra Ngoài (H22)

Trong số học dấu phẩy động IEEE 754, tính chất kết hợp và phân phối bị phá vỡ; một biên độ thực dương nhỏ ($+10^{-7}$) có thể bị làm tròn thành $0, 0$ hoặc số âm trên $\mathbb{F}_{32}$ do sai số `1-ULP`. Ở Tuần 4 (Tasks `W4-005`–`W4-010`), chúng tôi xây dựng cơ chế làm tròn hướng ra ngoài (`outwardd irectedrounding`) trên $\mathbb{F}_{64}$ qua hàm nextafter$(\cdot, -\infty)$ cho cận dưới và nextafter$(\cdot, +\infty)$ cho cận trên, kết hợp biên sai số toán tử η_{op}:

$$[\underline{y}_{\text{safe}}, \overline{y}_{\text{safe}}] = \Big[\text{nextafter}(\underline{y}_{64} - \eta_{\text{op}}, -\infty),\ \text{nextafter}(\overline{y}_{64} + \eta_{\text{op}}, +\infty)\Big]. \tag{9}$$

Toàn bộ 15 tầng của `SmallCNN1D` đều vượt qua bộ kiểm thử bao đóng thực nghiệm. Tuy nhiên, vì các kernel tích chập C++/oneDNN của PyTorch không công bố hợp đồng thứ tự cộng rút gọn SIMD phần cứng bất biến, đánh giá độc lập (`W4-010`) giữ trạng thái cầu nối ở mức `CONDITIO NAL_REAL_ARITHMETIC` / `HOLD_CONDITIONAL`, đảm bảo cổng `formalreuse` luôn đóng an toàn khi thiếu chứng nhận phần cứng tuyệt đối.

4 Hệ Thống Phân Loại 17 Phương Pháp và Kiến Trúc Runtime Engine

Tất cả các phương pháp đều cài đặt giao diện chuẩn `StreamingMethodAdapter`, xử lý tuần tự các đối tượng `QueryView` ở kích thước `batch=1` (đã loại bỏ hoàn toàn nhãn thực tế trước khi gọi hàm suy luận để chặn đứng mọi khả năng gian lận qua `labeloracle`).

- **Nhóm Baseline Đối Chứng (`M00`, `M01`, `M16`):**
  - `M00` (*Frozen Full Core*): Chạy trực tiếp phép chuẩn hóa và `SmallCNN1D` trong PyTorch.
  - `M01` (*Full Equivalent Wrapper*): Chạy `fullforwardpass` bên trong lớp vỏ bọc kiểm tra định danh SHA-256 và ghi nhận `telemetry` (tách riêng chi phí quản trị $\approx 1,33$ ms).
  - `M16` (*Owned Reference*): Baseline phụ đo chi phí điều phối qua đối tượng `ReferenceOwner`.
- **Nhóm Tái Sử Dụng Chính Xác & Heuristic Không Dùng Miền (`M02`, `M03`, `M04`):**
  - `M02` (*Exact Input Replay*): Bộ nhớ đệm đơn phần tử kiểm tra khớp chính xác từng bit đầu vào.
  - `M03` (*Exact Incremental Computation*): Lưu đệm các `featuremaps` trung gian qua `Conv1`, `Co nv2`, `Conv3`, tái sử dụng 12 cột nội bộ căn chỉnh bước dịch tại `Conv3` và chỉ tính lại 4 cột biên mới trước khi chạy khối `Flatten`–`MLP`.
  - `M04` (*Heuristic Reuse*): Ngưỡng khoảng cách L_∞ không có chứng nhận cận toán học.

- **Nhóm Kiểm Chứng Miền Có Chứng Nhận & Quản Trị Vòng Đời (`M05`–`M13`):**
  - `M05` (*Global Lipschitz Ball*): Hình cầu L_2 dùng tích chuẩn phổ (`spectralnorm`) của các tầng.
  - `M06` (*IBP Ambient Diagonal Box*): Truyền cận khoảng `IBP` trên hộp 768 chiều.
  - `M07` (*IBP Fixed-Overlap Wave*): Truyền cận khoảng `IBP` trên miền sóng nhân quả 384 chiều tự do.
  - `M08` (*Correlated Coordinate Hull*): Miền tương quan PCA đóng khung thành hộp trục tọa độ trước khi chạy `IBP`.
  - `M09` (*Native Correlated Bounds*): Truyền trực tiếp các nhân tử phụ thuộc `affine` qua các tầng tuyến tính.
  - `M10` (*CROWN Ambient Box*): Nới lỏng tuyến tính ngược (`auto_LiRPACROWN`) trên hộp 768 chiều.
  - `M11` (*CROWN Wave/Correlated*): Nới lỏng tuyến tính `CROWN` trên miền sóng và tương quan.
  - `M12` (*Fixed-Anchor Policy Control*): Khóa cứng tâm `anchor` không dịch chuyển (`H16`).
  - `M13` (*Finite-Horizon Control*): Giới hạn chân trời đa bước ($H \in \{1, 2\}$) kèm cơ chế hết hạn (`H17`).
- **Nhóm Kiểm Toán Khả Năng Áp Dụng Công Trình Tiền Nhiệm (`M14`, `M15`):**
  - `M14` (*Faithful LipCache Comparator*): Được kiểm toán là `AUDITED_UNSUPPORTED` trên luồng cảm biến liên tục 768 chiều khi không huấn luyện lại mạng nhúng phụ trợ.
  - `M15` (*StreamiNNC / TinyDejaVu Audit*): Được kiểm toán là `AUDITED_UNSUPPORTED` vì `SmallCNN 1D` dùng đầu ra `Flatten(2048)–Linear` nhạy vị trí thay vì `GlobalAveragePooling(GAP)`.

5 Đánh Giá Thực Nghiệm Toàn Luồng (5.053 Truy Vấn Kiểm Thử)

5.1 Ma Trận So Sánh Toàn Diện 17 Phương Pháp

Trước khi truy cập tập `test`, toàn bộ siêu tham số và bán kính ứng viên đã được khóa trên tập `validation` và niêm phong bằng mã băm mật mã vào `protocol_seal.json` (Master Seal Hash `56806762...`). Bảng 6 trình bày kết quả thực nghiệm đầy đủ của 17 phương pháp trên luồng 5.053 cửa sổ kiểm thử (chạy đơn luồng `single-threadCPU`, lặp 3 lần độc lập).

Bảng 6: Kết Quả Đánh Giá Thực Nghiệm Toàn Diện 17 Phương Pháp Trên Luồng Kiểm Thử HAPT ($N_{\text{full}} = 5.053$ Cửa Sổ, $N_{\text{pairs}} = 5.034$ Cặp Liên Tiếp, $N_{\text{sup}} = 3.572$ Truy Vấn Có Nhãn, 19 Bản Ghi).

ID	Tên phương pháp	Nhóm	Hits (R)	D_{all}	A_{full}	A_{reuse}	Acc. (%)	Mac-F1	Mean (ms)	p50 / p95 (ms)	Speed Ratio	Net Sav. (%)
`M00`	Frozen full core	Baseline	0	0	1,0000	null	89,05	0,7763	0,3420	0,330 / 0,407	$1,0000\times$	$0,0\%$
`M01`	Full equiv. wrapper	Wrapper	0	0	1,0000	null	89,05	0,7763	1,6766	1,662 / 1,729	$0,2040\times$	$-390,2\%$
`M02`	Exact input replay	Singleton	0	0	1,0000	null	89,05	0,7763	0,4788	0,445 / 0,569	$0,7144\times$	$-40,0\%$
`M03`	Exact incremental	Feature Cache	**5.034**	0	1,0000	**1,0000**	89,05	0,7763	1,9273	1,755 / 2,275	$0,1775\times$	$-463,5\%$
`M04`	Heuristic reuse	Heuristic	0	0	1,0000	null	89,05	0,7763	0,4974	0,483 / 0,587	$0,6877\times$	$-45,4\%$
`M05`	Global Lipschitz	Certified	0	0	1,0000	null	89,05	0,7763	0,5094	0,499 / 0,585	$0,6714\times$	$-48,9\%$
`M06`	IBP diagonal box	Certified	0	0	1,0000	null	89,05	0,7763	7,1278	7,053 / 8,057	$0,0480\times$	$-1984,0\%$
`M07`	IBP fixed wave	Certified	0	0	1,0000	null	89,05	0,7763	6,5641	6,135 / 8,510	$0,0521\times$	$-1819,2\%$
`M08`	Correlated hull	Control	0	0	1,0000	null	89,05	0,7763	0,4626	0,450 / 0,542	$0,7393\times$	$-35,3\%$
`M09`	Native correlated	Certified	0	0	1,0000	null	89,05	0,7763	0,4481	0,436 / 0,525	$0,7632\times$	$-31,0\%$
`M10`	CROWN diagonal	Certified	0	0	1,0000	null	89,05	0,7763	0,4500	0,438 / 0,524	$0,7600\times$	$-31,6\%$
`M11`	CROWN wave/corr	Certified	0	0	1,0000	null	89,05	0,7763	0,4479	0,436 / 0,523	$0,7636\times$	$-31,0\%$
`M12`	Fixed-anchor ctrl	Lifecycle	0	0	1,0000	null	89,05	0,7763	0,4966	0,486 / 0,578	$0,6887\times$	$-45,2\%$
`M13`	Finite-horizon ctrl	Lifecycle	0	0	1,0000	null	89,05	0,7763	6,1458	6,085 / 6,809	$0,0557\times$	$-1696,9\%$
`M14`	Faithful LipCache	Prior Work	0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
`M15`	StreamiNNC audit	Prior Work	0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
`M16`	Owned Reference	Secondary	0	0	1,0000	null	89,05	0,7763	0,4674	0,455 / 0,548	$0,7317\times$	$-36,7\%$

5.2 Dung Lượng Bộ Nhớ (Memory Footprint) và Khả Năng Mở Rộng Theo Chân Trời (Horizon Scaling)

Đo đạc bộ nhớ (`W4-034`) xác nhận mạng `SmallCNN1D` chiếm đúng $1.134.768$ byte tham số và 1.304 byte đệm ($1.136.072$ byte tổng cộng ở $\mathbb{F}_{32}$). Bản sao độ chính xác kép ($\mathbb{F}_{64}$) phục vụ tính cận khoảng chiếm $2.269.536$ byte tham số và 2.584 byte đệm ($2.272.120$ byte). Toàn bộ bộ nhớ lưu trữ `certificate` và `featurecache` luôn dưới ngưỡng 50 MB, không có hiện tượng rò rỉ bộ nhớ (`memoryleak`) qua 5.053 truy vấn.

6 Sổ Cái Khoa Học Toàn Bộ 24 Giả Thuyết (H01–H24)

Bảng 7 tổng hợp phán quyết chính thức cho toàn bộ 24 giả thuyết `H01–H24`, bảo toàn nguyên vẹn mọi kết quả âm và giới hạn thực nghiệm.

Bảng 7: Sổ Cái Tổng Hợp 24 Giả Thuyết Nghiên Cứu (H01–H24) Kèm Phán Quyết và Bằng Chứng Thực Nghiệm.

ID	Nội dung giả thuyết	Phán quyết Tuần 4	Cơ chế toán học & Bằng chứng thực nghiệm (`Witness`)
`H01`	Phần giao dịch chuyển khớp chính xác giữa hai cửa sổ kề nhau	`VERIFIED_FINITE`	$5.034/5.034$ cặp kề nhau cùng bản ghi khớp từng bit 384 tọa độ đầu/cuối ($6.678.528$ tọa độ trên toàn tập).
`H02`	Chồng lấp 50% thời gian kéo theo khoảng cách tọa độ nhỏ	`FALSIFIED_UNCONDITIONAL`	Dịch 64 mẫu ($1,28$ s) gây lệch pha chu kỳ bước chân, làm trung vị $\|\Delta z\|_2 = 25,49$ và $\|\Delta z\|_\infty = 3,84$.
`H03`	Cùng nhãn hoạt động kéo theo dự đoán của CNN giống nhau	`FALSIFIED_UNCONDITIONAL`	Cặp mẫu chứng kiến $682 \to 683$ có cùng nhãn `WALKING_DOWNSTAIRS` (3) nhưng dự đoán của mạng đổi từ $10 \to 8$.
`H04`	Margin dương chặt tại tâm tạo ra vùng bất biến cục bộ	`DERIVED`	Tính liên tục của hàm F bảo đảm tồn tại hình cầu mở quanh X^r, nhưng không bảo đảm bán kính đủ lớn trên stream.
`H05`	Cận dưới dương cho cả 11 margin trên toàn miền là đủ để reuse	`DERIVED_REAL_ARITH`	Chứng minh trên $\mathbb{R}$: $\min_{j\neq c} L_{cj}(\mathcal{S}) > 0 \implies \arg\max_k F_k(X) = c, \forall X \in \mathcal{S}$. Cần cầu nối số học cho $\mathbb{F}_{32}$.
`H06`	Hằng số Lipschitz hợp lệ xác định hình cầu quyết định an toàn	`CONDITIONAL_THEOREM`	Đúng về mặt toán học khi L_{cj} là cận trên Lipschitz toàn cục, nhưng tích chuẩn phổ cho bán kính cực nhỏ ($r_{\max} \approx 0,0149, R = 0$).
`H07`	IBP chứng nhận được mọi miền bất biến thực sự	`FALSIFIED_COMPLETENESS`	Mất mát phụ thuộc biến ($X - X = [-1,1]$ trên $[0,1]$) tích lũy qua 3 khối Conv/BN/ReLU làm phình khoảng nghiêm trọng.
`H08`	Cận trực tiếp trên 11 margin chặt hơn trừ từng logit rời rạc	`DERIVED`	Nhân gộp ma trận tương phản $C^{(c)} \in \mathbb{R}^{11\times 12}$ vào tầng `Linear(128,12)` triệt tiêu sai số phụ thuộc ở tầng cuối.
`H09`	CROWN luôn rẻ hơn và chặt hơn các phương pháp khác	`NOT_ESTABLISHED`	CROWN cho cận chặt hơn IBP nhưng tốn ≈ 13 ms thời gian khởi tạo so với $0,65$ ms của IBP.
`H10`	Các trục phương sai thời gian/PCA căn chỉnh với pháp tuyến margin	`NOT_ESTABLISHED`	PCA tối đa hóa phương sai đầu vào $\mathrm{Var}(V^\top z)$, vốn lệch pha với hướng gradient biên phân lớp $\nabla_z g_{cj}$.
`H11`	Miền có cấu trúc mang lại độ phủ chứng nhận cao hơn hộp thường	`NOT_ESTABLISHED`	Cả miền `PCA/wave` lẫn `diagonalbox` đối chứng đều có đúng 0 lượt vừa dương cận vừa chứa cửa sổ kế tiếp ($R = 0$).
`H12`	Khóa phần chồng lấp giảm số biến tự do từ 768 xuống 384	`DERIVED`	Biết trước 64 mẫu đầu khóa cứng 384 tọa độ tiền tố, chỉ để lại đúng $6 \times 64 = 384$ tọa độ đuôi tự do.
`H13`	Tái sử dụng đặc trưng Conv1D/BN/Pool bảo toàn kích hoạt nội bộ	`VERIFIED_FINITE`	12 cột nội bộ ($j = 2 \ldots 13$) tại `Conv3` khớp từng bit ($3.866.112$ số vô hướng) và `M03` đạt $A_{\text{reuse}} = 1,0$ trên 5.034 cặp.

ID	Nội dung giả thuyết	Phán quyết Tuần 4	Cơ chế toán học & Bằng chứng thực nghiệm (Witness)
H14	Tính toán tăng dần (Incremental) giúp giảm độ trễ CPU ròng	FALSIFIED_UNCONDITIONAL	Độ trễ trung bình của M03 là $1,9273$ ms so với $0,3420$ ms của M00 (speedratio $0,1775\times$, lỗ $-463,5\%$).
H15	Dịch tâm anchor sau khi reuse hit không cần chứng minh lại	FALSIFIED_UNCONDITIONAL	Dịch tâm liên tiếp $x_0 \to x_1 \to x_2$ cộng dồn sai số tam giác ($\|x_2 - x_0\| \leq 1,6r > r$), làm vượt ranh giới quyết định.
H16	Giữ cố định anchor bảo toàn tính đúng đắn qua nhiều lần reuse	CONDITIONAL_THEOREM	Giữ bất biến X^r và $\mathcal{D}(X^r)$ cho tới lần fallback tiếp theo ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng trôi tâm.
H17	Tập khả đạt đa bước chân trời hữu hạn bảo toàn bất biến	NOT_ESTABLISHED	Khoảng biến thiên phình to rất nhanh khi $H \geq 2$, làm sụp đổ cận dưới dương và tốn $6,15$ ms (M13).
H18	Độ phức tạp kiểm tra thuộc hộp trong trường hợp xấu nhất là $\Theta(m)$	DERIVED	Lý thuyết cây quyết định chứng minh mọi thuật toán kiểm tra hộp chính xác phải đọc đủ m tọa độ tự do trong trường hợp xấu nhất.
H19	Tính đúng đắn toán học kéo theo độ phủ hữu ích trên luồng thực	FALSIFIED_UNCONDITIONAL	Toàn bộ các phương pháp chứng nhận miền hợp lệ (M05–M13) đều cho $R = 0$ trên cả 5.053 truy vấn kiểm thử.
H20	Độ phủ chứng nhận cao kéo theo tăng tốc toàn trình (netspeedup)	FALSIFIED_UNCONDITIONAL	M03 đạt độ phủ 100% trên các cặp liên tiếp ($R = 5.034$) nhưng vẫn chậm hơn $5,63$ lần do chi phí quản lý bộ nhớ.
H21	ECDR vượt trội hơn baseline CNN hoặc LipCache trên HAPT	NOT_ESTABLISHED	Chạy thẳng M00 ($0,3420$ ms) nhanh nhất; M14/M15 không tương thích với luồng HAPT liên tục.
H22	Chứng minh trên số thực $\mathbb{R}$ tự động đúng trên $\mathbb{F}_{32}$	FALSIFIED_UNCONDITIONAL	Làm tròn IEEE 754 $\mathbb{F}_{32}$ có thể lật dấu biên độ dương nhỏ ($10^{-7} \to 0,0$); bắt buộc phải có outwardrounding.
H23	Tên sự kiện thời gian (eventtag) đủ để quyết định reuse	FALSIFIED_UNCONDITIONAL	Các cửa sổ có cùng tên sự kiện trải rộng trên nhiều quỹ đạo vật lý và nhãn phân lớp khác nhau.
H24	Tồn tại chế độ đạt đồng thời Soundness, Coverage và Net Speedup	NOT_ESTABLISHED	$0/17$ phương pháp thỏa mãn đồng thời cả ba điều kiện trên kiến trúc SmallCNN1D.

7 Nghiên Cứu Định Lượng Nút Thắt Cổ Chai & Mở Rộng Quy Mô Hậu Tuần 4

Để giải thích định lượng vì sao các kết quả thực nghiệm ở Tuần 4 xảy ra và xác lập ngưỡng toán học chính xác để ECDR mang lại lợi ích ròng, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu định lượng 3 phần (scripts/post_w4_feasibility_study.py, lưu tại output/post_week4/feasibility_study.json).

7.1 Nghiên Cứu 1: Khoảng Cách $1.562,7\times$ Giữa Nhiễu Luồng Cảm Biến và Bán Kính Chứng Nhận

Trên 1.000 cặp cửa sổ kiểm thử liên tiếp cùng bản ghi, chúng tôi đo chính xác độ dịch chuyển chuẩn hóa $\Delta z = z_{t+1} - z_t$, biên độ logit $\gamma(z_t) = F_{c^*}(z_t) - \max_{j \neq c^*} F_j(z_t)$ và bán kính cầu L_2 an toàn tối đa có thể chứng nhận $r_{\max}(z_t) = \min_{j \neq c^*} [F_{c^*}(z_t) - F_j(z_t)]/L_{c^* j}$:

Kết luận Nghiên cứu 1: Ngay cả ở phân vị thứ 10 (p10) của những tư thế tĩnh yên lặng nhất, độ dịch chuyển vật lý giữa hai bước trượt ($\|\Delta z\|_2 = 1,148$) vẫn lớn gấp $57,8$ lần bán kính chứng nhận. Để đạt $R > 0$, hệ thống bắt buộc phải thu hẹp độ nhạy Lipschitz hoặc chuyển phép chứng nhận vào không gian đặc trưng sâu (latentfeaturespace) tối thiểu 3 bậc độ lớn

Bảng 8: Khoảng Cách Định Lượng Giữa Độ Dịch Chuyển Thực Tế Trên Luồng HAPT và Bán Kính Chứng Nhận An Toàn Tối Đa (1.000 Cặp Cửa Sổ Liên Tiếp).

Đại lượng đo đạc	**Trung bình (Mean)**	**Trung vị (p50)**	**p10**	**p90**	**Min / Max**
Độ dịch chuyển chuẩn L_∞: $\|z_{t+1} - z_t\|_\infty$	$3,9663$	$3,8449$	$0,1833$	$7,1195$	$0,0680$ / $25,2400$
Độ dịch chuyển chuẩn L_2: $\|z_{t+1} - z_t\|_2$	$24,2591$	$25,4923$	$1,1483$	$45,6753$	$0,4881$ / $126,2440$
Margin giữa Top-1 và Top-2: $\gamma(z_t)$	$5,7380$	$6,0982$	$0,6583$	$10,5630$	—
Bán kính L_2 chứng nhận tối đa: $r_{\max}(z_t)$	$0,01448$	$0,01487$	—	$0,02679$	max $0,04012$
Tỷ số Khoảng cách $\|\Delta z\|_2 / r_{\max}(z_t)$	**50.990,3**×	**1.562,7**×	**57,8**×	**12.106,5**×	—

($\geq 1.563\times$).

7.2 Nghiên Cứu 2: Ngưỡng Hòa Vốn Quy Mô Kiến Trúc ($\approx 26,1$–$37,0$ MMACs)

Với chi phí cố định đo được trên CPU đơn luồng—chi phí kiểm tra của bộ đệm kiểm chứng $T_v = 1,3346$ ms và thời gian tính lại tăng dần $T_{\text{inc}} = 1,9273$ ms—chúng tôi đo hiệu năng của 4 kiến trúc chuỗi thời gian có quy mô tăng dần trên cùng đầu vào $1 \times 6 \times 128$:

Bảng 9: Phân Tích Điểm Hòa Vốn (`Break-EvenScaling`) Theo Quy Mô Tham Số và FLOPs/MACs Trên CPU Đơn Luồng.

Kiến trúc mạng	**Params**	**MACs**	**Fwd Mean**	**Fwd p50 / p95**	**Speedup vs.** T_{inc}	**Speedup vs.** T_v	**Chế độ kinh tế**
`SmallCNN1D` (Baseline)	283.692	1,17M	0,1402 ms	0,137/0,146 ms	0,0727×	0,1051×	**LỖ (UNPROFITABLE)**
`MediumCNN1D`	2.226.636	8,50M	0,3798 ms	0,370/0,439 ms	0,1971×	0,2846×	**LỖ (UNPROFITABLE)**
`TemporalResNet1D`	2.702.476	38,20M	1,9952 ms	1,871/2,453 ms	**1,0352**×	**1,4950**×	**LÃI (PROFITABLE)**
`TemporalTransformer1D`	4.991.628	115,00M	3,8695 ms	3,824/4,402 ms	**2,0078**×	**2,8994**×	**LÃI (PROFITABLE)**

Ngưỡng Hòa Vốn Nội Suy Chính Xác (`Break-EvenCrossover` tại $S = 1,00\times$):

- Nhánh `VerifierCaching` ($T_{\text{fwd}} = T_v = 1,3346$ ms): **26.054.332** MACs (≈ **26,1** MMACs, **2.507.883** tham số)
- Nhánh `IncrementalRecompute` ($T_{\text{fwd}} = T_{\text{inc}} = 1,9273$ ms): **36.951.407** MACs (≈ **37,0** MMACs, **2.682.471** tham số)

7.3 Nghiên Cứu 3: Giới Hạn Tối Ưu Bộ Đệm Vòng Tại Chỗ (In-Place Ring Buffer)

Đo vi chuẩn (`microbenchmark`) trên tầng `Conv1` cho thấy thay thế phép cắt ghép `tensorslicing+torch.cat` động ($0,03566$ ms) bằng bộ đệm vòng cấp phát trước (`in-placepre-allocatedringbuffer`, $0,03405$ ms) giúp giảm $4,51\%$ độ trễ, nhưng một lệnh gọi tích chập C++ nguyên khối (`directforward`, $0,01208$ ms) vẫn nhanh gấp $2,82$ lần do chi phí chuyển ngữ cảnh từ Python xuống C++ của PyTorch. Điều này khẳng định muốn tăng tốc `incremental` trên mạng nhỏ bắt buộc phải viết `customC/C++hoặcCUDAring-bufferkernels`.

8 Phán Quyết Chính Thức Các Cổng Nghiên Cứu (G0–G6) và Kết Luận

Kết luận chung. Chương trình nghiên cứu ECDR Tuần 1–4 cùng nghiên cứu đóng cổng `G2-Full` ($K = 12$) và mở rộng quy mô hậu Tuần 4 đã hoàn tất toàn diện với tính trung thực khoa học cao nhất. Báo cáo vừa giải quyết triệt để bài toán mất cân bằng mẫu ở 6 lớp chuyển tiếp tư thế (đưa `G2` đạt `PASS` với Macro-F1 $0,8537 \pm 0,0020$), vừa chứng minh rằng đối với các mạng CNN 1 chiều kích thước nhỏ ($\approx 1,17$ MMACs) chạy trên CPU đa dụng, thực thi trực tiếp (`M00`) vượt trội hoàn toàn so với cả tái sử dụng đặc trưng quản lý bằng phần mềm lẫn chứng nhận miền ở không gian đầu vào; đồng thời chỉ rõ các quy luật định lượng ($\geq 26,1$ MMACs, đầu ra

Bảng 10: Tổng Hợp Phán Quyết Chính Thức Các Cổng Bằng Chứng (G0–G6) Hậu Tuần 4 và Đóng Cổng `G2-Full`.

Gate	Phán quyết chính thức	Cơ sở bằng chứng khoa học & Ranh giới áp dụng
G0 (Văn hiến / RQ)	`PASS` (Lịch sử)	Xác lập bài toán, phân tích khoảng trống 4 trục và mục tiêu bảo toàn quyết định tham chiếu.
G1 (Dữ liệu & Split)	`PASS` (Lịch sử)	Kiểm toán 61 bản ghi, 17.453 cửa sổ, chia tách 17/4/9 người và sửa triệt để lỗi chỉ số dòng.
G2 (Mô hình $K = 12$)	**`PASS (G2-Full` $K = 12$`)`**	Chính sách `Span-Anchored` xóa 18/18 rào cản (`0/18blockers`); huấn luyện 3 hạt giống với `CB-FocalLoss` nâng Macro-F1 lên **0, 8537** $\pm$ **0, 0020** trên tập cân bằng ($N = 4.544$) và **0, 8018** $\pm$ **0, 0045** (Acc $89, 85\%$) trên tập chuẩn ($N = 3.572$); bảo toàn nguyên vẹn mốc lịch sử `HOLD_CONDITIONAL` (`selected_best.pt`).
G3 (Verifier an toàn)	`FALSIFIED_STREAMING`	Cận 11-margin và `fail-closedruntime` đạt $D_{\text{all}} = 0$, nhưng độ phủ thực tế trên luồng $R = 0$.
G4 (Cấu trúc miền)	`FALSIFIED_CPU`	Các miền `Wave`, `PCAhull`, `Zonotope` đều có $R = 0$; `M03` chậm hơn `M00` ($0, 1775\times$) trên CPU.
G5 (Tiết kiệm thời gian)	`NOT_ESTABLISHED`	$0/17$ phương pháp đạt `netspeedup` trên `SmallCNN1D`; điểm hòa vốn đòi hỏi $\geq 26, 1$ MMACs.
G6 (Báo cáo & Tái lập)	`VERIFIED/CREATED`	Hoàn tất bộ báo cáo LaTeX/PDF Tiếng Việt hoàn chỉnh, 376 bài kiểm thử tự động và mã băm tái lập 100%.

`GAP` bất biến dịch chuyển và chứng nhận trong không gian đặc trưng sâu) làm kim chỉ nam cho thế hệ hệ thống suy luận dòng tiếp theo.